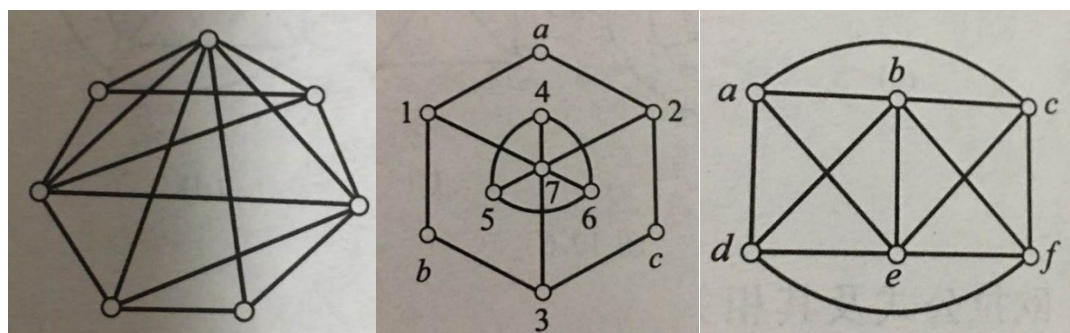


1、判断下面 3 个图是否为平面图，并说明理由.



2、证明：不存在具有 5 个面且每两个面的边界都恰好共享一条公共边的平面图.

3、已知树 T 有 5 片树叶, 2 度与 3 度结点各 1 个, 其余结点的度数均为 4. 求 T 的结点数 n ,并画出满足要求的所有非同构的树.

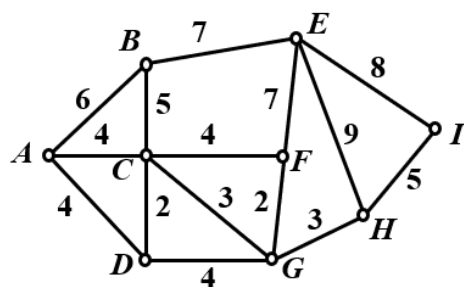
4、已知 G 为 n 个结点的无向图, 且有 k 个连通分支, 问:

(1)、 G 至少有几条边?

(2)、若还已知 G 是简单图, G 至多有几条边?

分别说明理由.

5、某单位建设局域网需要铺设光缆, 光缆连接的建筑物的位置、建筑物之间可以铺设光缆的线路及线路的长度(单位:米)如图所示. 问: 如何铺设才能使光缆的总长度最短?并求出最短总长度.



6、设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向连通带权图, 且所有的边权均不相等。 $V_1 \subset V, V_2 \subset V$, 满足 $V_1 \cup V_2 = V, V_1 \cap V_2 = \emptyset$. 证明: V_1 与 V_2 间的最短边一定在 G 的最小生成树上.

7、设 $S = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 是平面上的点组成的集合, $n \geq 3$, S 中任两点距离至少为 1, 证明: S 中距离恰为 1 的点对最多有 $3n - 6$ 个.